

Lemme d'Hadamard

Lemme :

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Alors : A est inversible

Démonstration. On raisonne par l'absurde et on suppose que A est non inversible. On a alors : $\text{Ker}(A) \neq \{O_{n,1}\}$. Ie : $\exists X \in M_n(\mathbb{K}) : AX = O_{n,1}$ et $X \neq O_{n,1}$

Fixons un tel $X \in M_n(\mathbb{K})$.

Comme $X \neq O_{n,1}$, fixons $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, |x_{i_0}| \geq |x_k|$

Remarque : i_0 est un indice où $|x_{i_0}|$ est maximal. On fait d'une certaine manière un **absurde optimal**

Comme $X \neq O_{n,1}$, on a $|x_{i_0}| > 0$. Comme $AX = O_{n,1}$, on a $AX[i_0] = 0$ ie $\sum_{k=1}^n a_{i_0,k} x_k = 0$

$$\text{Donc } \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n a_{i_0,k} x_k = -a_{i_0,i_0} x_{i_0}; \text{ donc } \left| \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n a_{i_0,k} x_k \right| = |a_{i_0,i_0} x_{i_0}|$$

$$\text{Donc par inégalité triangulaire, on a : } |a_{i_0,i_0} x_{i_0}| \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n |a_{i_0,k} x_k| = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n |a_{i_0,k}| |x_k|$$

$$\text{Comme on a } \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, |x_{i_0}| \geq |x_k|, |a_{i_0,i_0} x_{i_0}| \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n |a_{i_0,k}| |x_{i_0}|$$

$$\text{Or } |x_{i_0}| > 0, \text{ donc } |a_{i_0,i_0}| \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i_0}}^n |a_{i_0,k}| \text{ ce qui est absurde.}$$

